

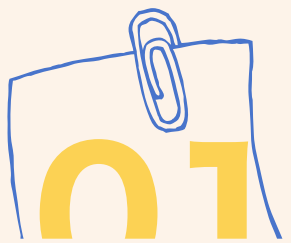
原来股票图里也藏着数学！

汇报人：METC

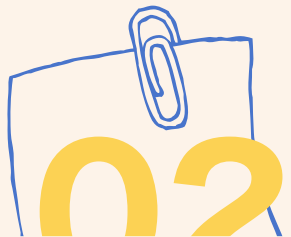
汇报时间：

2025/11/06

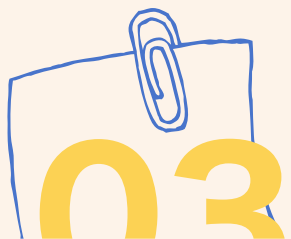




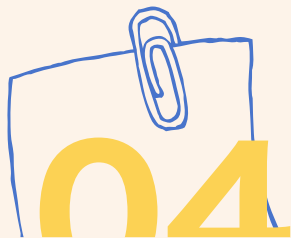
生活中的图表与数据



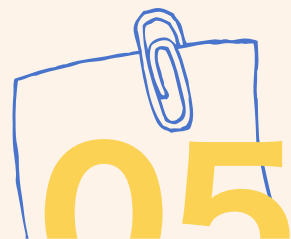
平均数与极端值



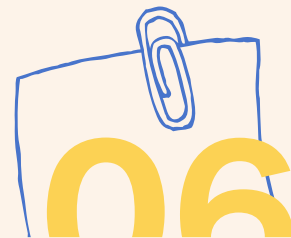
位置度量的排队法



箱型图与异常侦探



双箱对比与趋势感



趋势洞察与课堂总结



目录





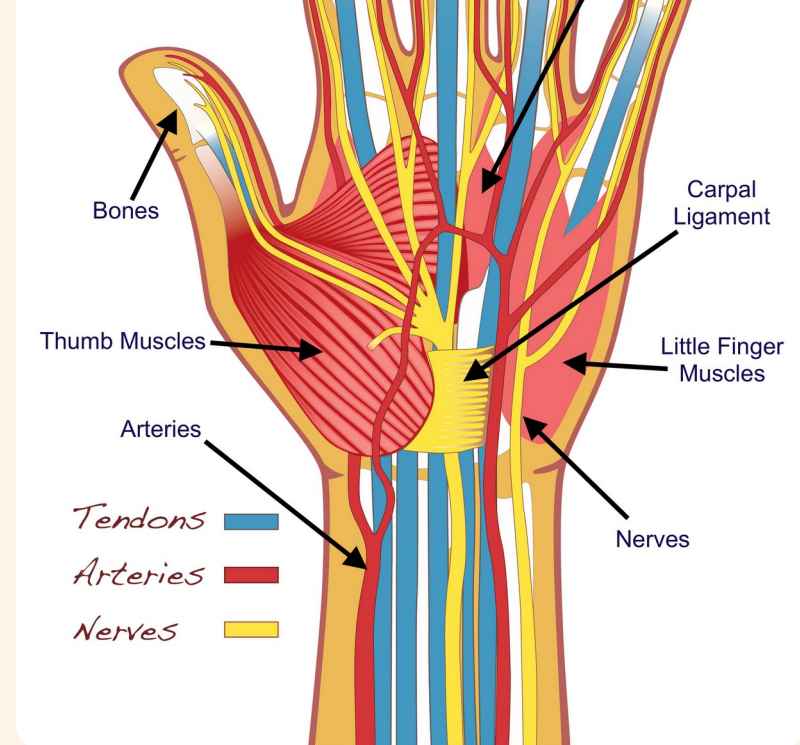
生活中的图表与 数据



勢。从这波短期上涨的低点
通常是喜欢调整的位置



14.64是一个支撑
我会在后面关注这



想一想：你还在哪里见过‘图’？它告诉你什么？

股票是公司的“魔法小纸片”

想象一下，你手里拿着一张会变魔法的纸片，它能让你成为一家大公司的小主人，还能给你带来神奇的“零花钱”！



成为小主人

买了股票，你就成了这家公司的小股东，是公司的一份子了！



获得分红

如果公司赚钱了，它会分给你一部分利润，这就是分红，就像零花钱一样！



价格变化

这张“魔法纸片”的价格会**上涨或下跌**，就像会变形的魔法卡片一样有趣！

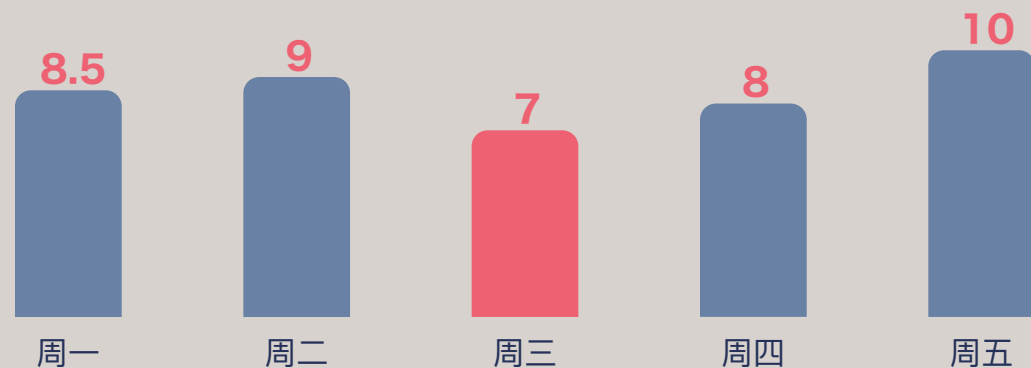
数据就是生活的数字日记

任何可以用数字记录的信息都是数据。比如，小明一周的睡觉时间。

互动时间：

观察下表，你能猜出小明哪一天最困吗？为什么？

小明一周的睡觉时间（小时）





平均数与极端值

平均数：公平分享的艺术

平均数就像把糖果合在一起，再公平地分给每个人。

$$\text{平均数} = \frac{\text{所有数据的总和}}{\text{数据的个数}}$$

股票的平均价格，能帮我们抹平波动，看出大概的水平。



最大值 & 最小值：数据的“山峰”与“山谷”

班级身高



就像班里最高的和最矮的同学，它们告诉我们数据的**范围**有多大。

股票价格



一周股票柱体的**顶端**是最高价，**底端**是最低价。



位置度量的排队 法



中位数：排队的正中间

把数据从小到大排好队，正中间的那个数就是中位数。
它告诉我们：一半比它高，一半比它低。

互动时间：

5 个人的身高是 120, 130, 140, 150, 160，中位数是？

中位数比平均数更能代表“中间水平”，因为它不容易被极端值影响。



四分位数：把队伍切成四个小队



下四分位 (Q1)

最矮的 1/4



Q2 (中位数)

中间偏矮



Q3

中间偏高



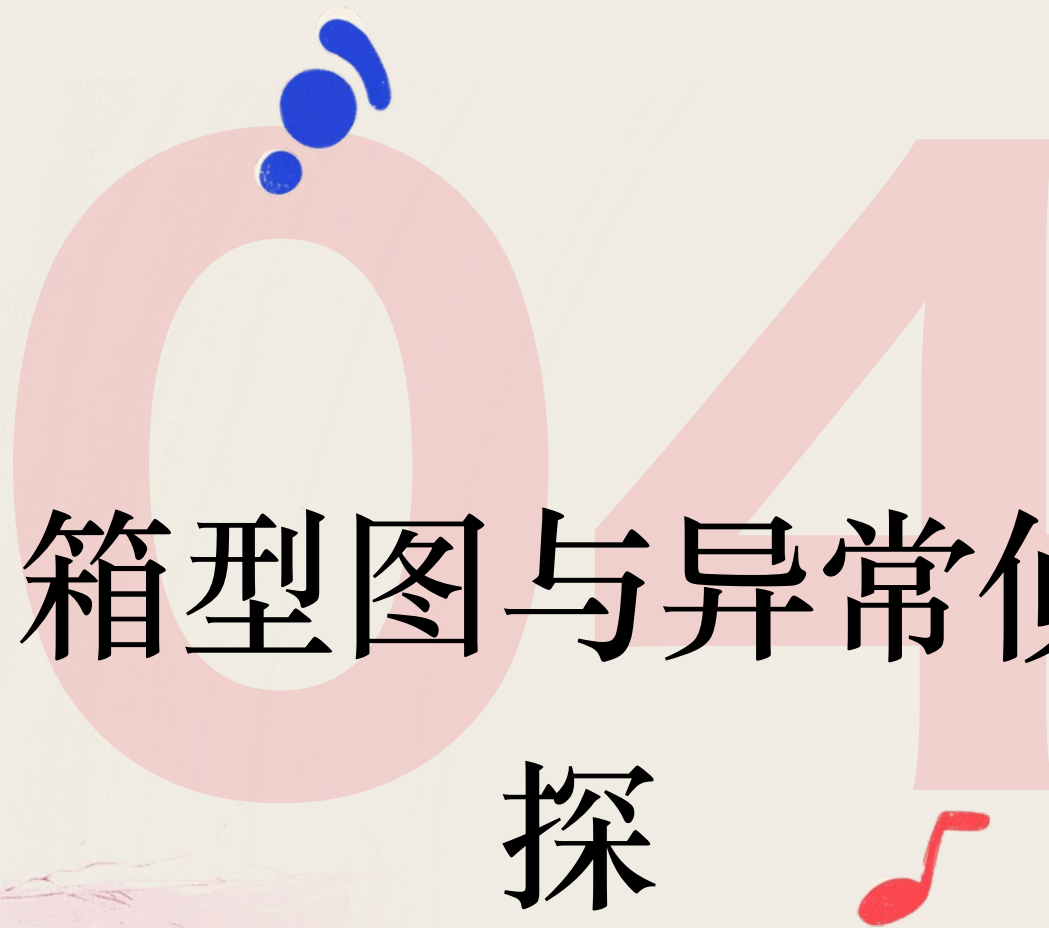
上四分位 (Q3)

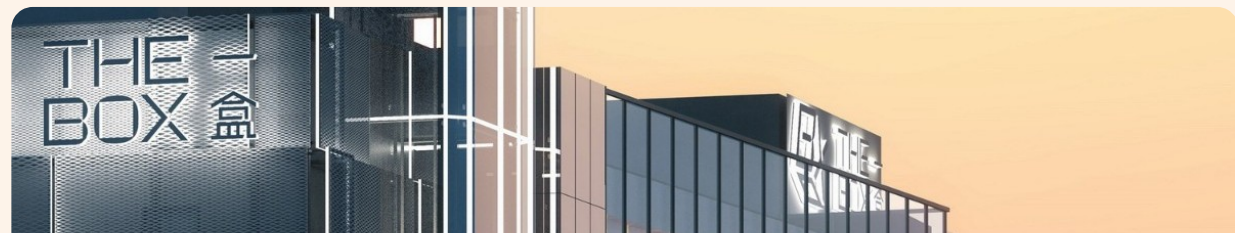
最高的 1/4

互动：如果你在第三组，说明你已经比超过一半的人要高了！



箱型图与异常侦 探



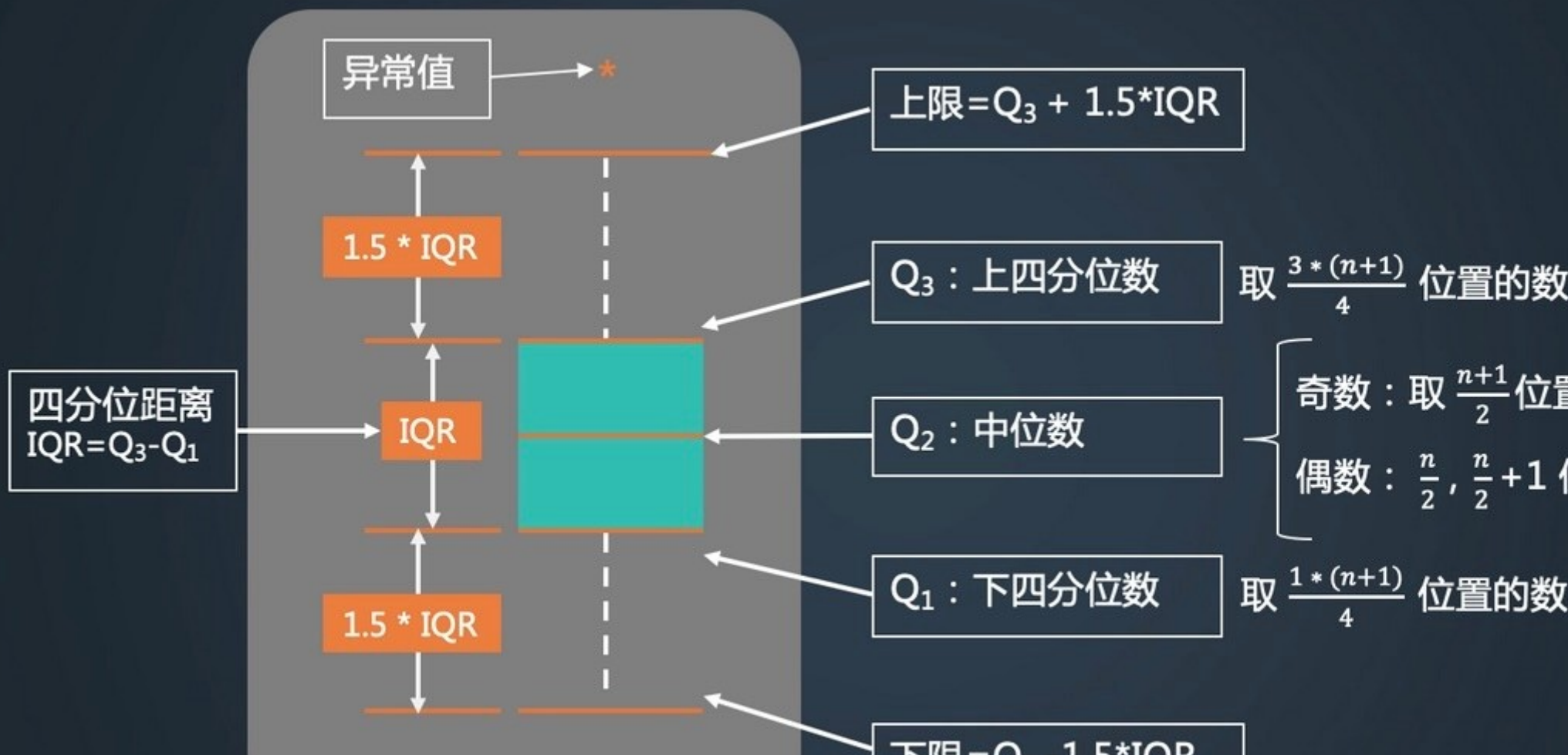


IQR：中间大部队的“差距”

四分位距 (IQR) = $Q_3 - Q_1$
50% 的数据，差距有

异常值侦探：

如果某个数据点，比
它可能就是“异常值”



箱型图：数据的“全身照”

一个箱子，五根线，就能告诉我们数据的全部秘密：

最小值 (Min)

下四分位 (Q1)

中位数 (Median)

上四分位 (Q3)

最大值 (Max)

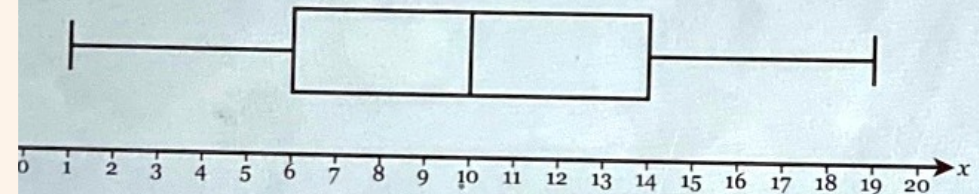
盒子越长，说明中间 50% 的数据差距越大；盒子越短，说明大家越接近。

Enter the statistical measures and create a box and whiskers plot for the following set of data.

4, 5, 6, 9, 11, 13, 13, 16

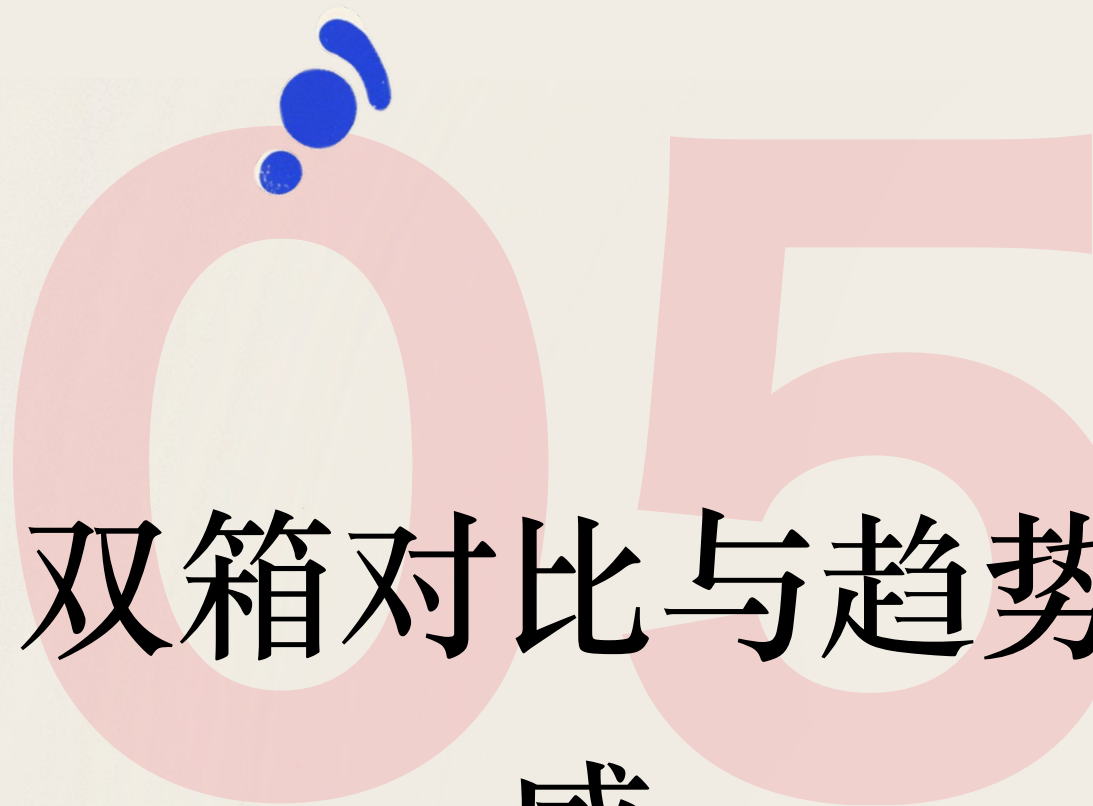
Min: Q1: Med: Q3: Max:

Create the box plot by dragging the lines:





双箱对比与趋势 感



并排放箱，比一比谁高谁稳

A 班成绩



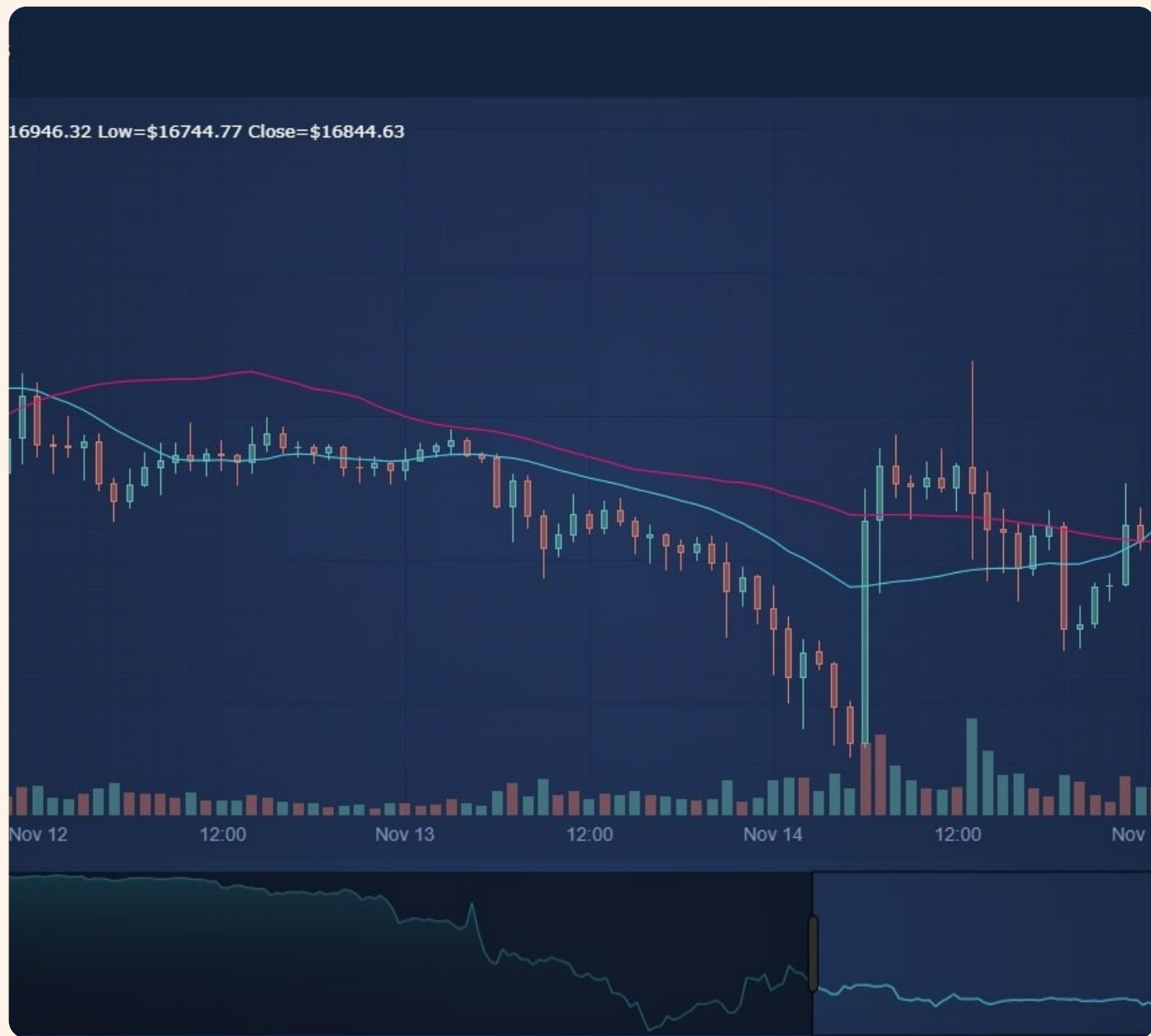
B 班成绩



从箱型图到 K 线图

K 线图也是一种数据图，它告诉我们每天股票的
开盘价、收盘价、最高价和最低价。

它和箱型图的想法很像，都在告诉我们“数据的变化范围”，只是 K 线图把时间轴展开，形成了一条连续的跑道。



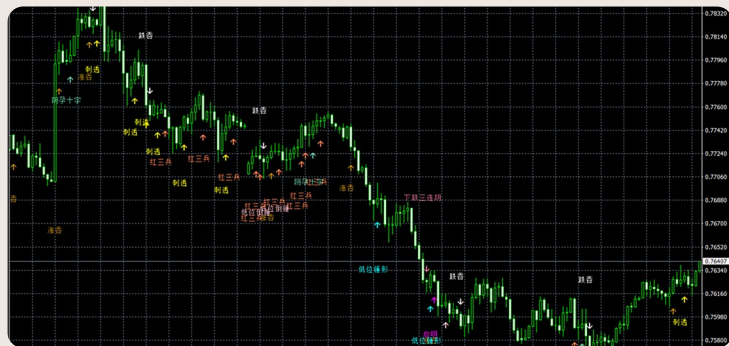


趋势洞察与课堂 总结



看懂趋势：是爬坡、滑坡，还是震荡？

上升趋势



高点和低点都在不断抬高，平均线向上爬坡。

下降趋势



高点和低点都在不断降低，平均线向下滑坡。

震荡趋势



高点和低点交错，没有明确方向，平均线走平。

小测回顾：原来股票数学这么酷！

1. 平均数是所有数据的总和除以数据的个数。

2. 四分位距 (IQR) 告诉我们中间 **50%** 数据的分散程度。

3. 箱型图的中间那条线是中位数。

4. 股票 **K** 线图和箱型图的共同点是都在展示数据的变化范围。

原来，股票里的数学不仅能帮助我们理解市场，更能让我们看懂世界的变化！

A stylized illustration of a child with dark hair, wearing a yellow long-sleeved shirt, blue shorts, and red leggings, jumping rope. The child is in a dynamic pose, with one leg extended forward and the other back. A large, thin pink oval frame surrounds the central text. To the left of the child, there are small green plants and a yellow object. The background is a light beige color.

感谢您的观看

Thanks for Watching

汇报人：METC

汇报时间：
2025/11/06